

Chapitre 10

Statistiques

Exercice 10.1

Voici les informations fournies par un distributeur de billets concernant les retraits effectués au cours de la semaine dernière :

Montant du retrait (en euros)	40	50	60	80	100	150	200
Nombre de retraits effectués	55	62	40	23	12	6	2

1. Combien de retraits ont été effectués à ce distributeur la semaine dernière ?
2. Quel est le montant moyen d'un retrait ?

Exercice 10.2

Pendant huit semaines, Alice a noté chaque matin le temps passé dans les transports en commun pour se rendre à son travail. Les résultats sont données dans le tableau suivant :

Temps (en minutes)	28	29	33	37	48
Nombre de jours	4	8	12	13	3

Déterminer la durée moyenne du trajet d'Alice pour se rendre à son travail (à 0,1 minute près).

Exercice 10.3

Une entreprise fabrique des éprouvettes en verre, dont le volume théorique est 12 mL.

Sur l'ensemble de la production de l'année dernière, on a prélevé 525 éprouvettes au hasard, dont les volumes, arrondis à 0,1 mL près, sont donnés dans le tableau suivant :

Volume (en mL)	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5
Effectif	11	33	60	85	105	100	63	36	23	9

Calculer, à 0,1 mL près, le volume moyen d'une éprouvette de cet échantillon.

Exercice 10.4

On considère la série statistique :

$$12 - 9 - 6 - 12 - 10 - 9 - 6 - 9 - 12 - 16 - 9 - 9.$$

Regrouper les valeurs de cette série, puis calculer sa moyenne.

Exercice 10.5

Le professeur de SVT d'Alice fait passer des contrôles qui sont notés sur 100 points.

Sur ses quatre premiers contrôles, Alice a une moyenne égale à 60 points, et au cinquième contrôle, elle a obtenu 80 points. Quelle est sa moyenne, sur les cinq contrôles?

Exercice 10.6

Un professeur a noté des devoirs sur 30 points, et la moyenne de la classe est $m = 13,5$.

1. Sur les copies, le professeur a écrit les notes ramenées sur 20 points.
 - a. Quelle opération a-t-il effectué pour obtenir les notes sur 20?
 - b. En déduire la moyenne m' des notes sur 20.
2. Jugeant que cette moyenne est trop faible, le professeur décide d'ajouter 1 point sur 20 à tous les élèves. Quelle est alors la nouvelle moyenne m'' de la classe?

Exercice 10.7

Le tableau suivant donne la répartition des salaires des employés d'une entreprise :

Salaire (en €)	1 200	1 400	1 600	2 000	3 500	5 000
Effectif	12	14	13	5	5	1

1. Calculer le salaire moyen dans cette entreprise.
2. Le directeur financier propose d'augmenter tous les salaires de 40 €. Quel serait alors le nouveau salaire moyen?
3. Le P.-D.G. de l'entreprise préférerait, lui, augmenter tous les salaires de 2 %. Quel serait alors le nouveau salaire moyen?
4. Quel est le choix le plus intéressant pour le PDG de l'entreprise? Et pour les employés dont le salaire est le plus bas?

Exercice 10.8

Déterminer la médiane de chacune des séries ci-dessous :

1. Série 1 : 4 – 6 – 9 – 11.
2. Série 2 : 0 – 5 – 9 – 10 – 17 – 32.
3. Série 3 : 10 – 20 – 25 – 30 – 32 – 40 – 55.
4. Série 4 : 464 – 631 – 585 – 576 – 539 – 632 – 504 – 601 – 573 – 698 – 493 – 655 – 740 – 671.

Exercice 10.9

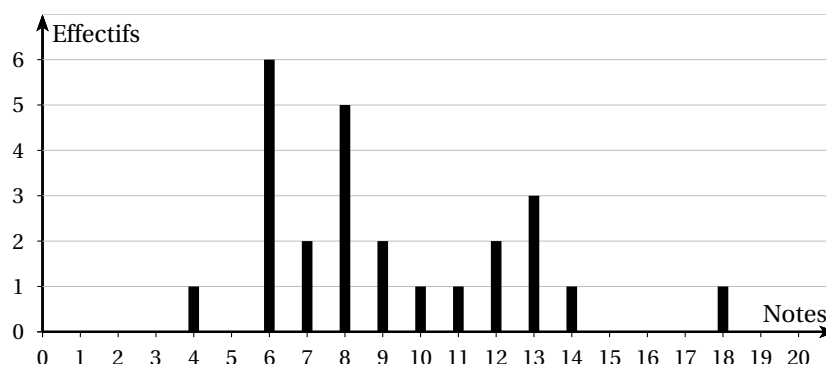
Le responsable de l'association sportive d'un lycée a relevé l'âge des élèves membres de l'association :

Âge (en années)	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'élèves	2	21	20	16	18	12	3

Déterminer l'âge médian des membres de l'association sportive.

Exercice 10.10

Les notes de Français des 25 élèves d'une classe ont été représentées par un diagramme en bâtons :



Déterminer la médiane de cette série statistique, et en donner une interprétation.

Exercice 10.11

On a réalisé plusieurs fois l'expérience aléatoire consistant à lancer simultanément trois pièces de monnaie, et à noter le nombre de « PILE » obtenus. Voici les résultats :

Nombre de « PILE »	0	1	2	3
Nombre de lancers	2	9	11	3

Calculer l'effectif total de cette série, puis sa moyenne, et enfin son écart-type (arrondi à 0,1 près).

Exercice 10.12

Alice a relevé le DAS (débit d'absorption spécifique, exprimé en W kg^{-1}) de différents smartphones :

$$0,17 - 0,34 - 0,79 - 0,98 - 1,32.$$

Calculer l'effectif total de cette série, puis sa moyenne, et enfin son écart-type (arrondi à 0,01 près).

Exercice 10.13

Vrai ou faux? Justifier la réponse.

1. La moyenne d'une série est toujours une valeur de cette série.
2. Si toutes les valeurs d'une série sont nulles, alors l'écart-type de la série est nul.
3. Si l'écart-type d'une série est nul, alors toutes les valeurs de la série sont nulles.
4. Si on ajoute 1 à toutes les valeurs d'une série, alors son écart-type augmente de 1.
5. Si on divise toutes les valeurs d'une série par 2, alors son écart-type est divisé par 2.
6. plus une série comprend de valeurs, plus son écart-type est grand.

Exercice 10.14

Lors d'une expérience, des élèves ont mesuré l'indice de réfraction d'une plaque de plexiglas :

$$1,47 - 1,45 - 1,59 - 1,46 - 1,48 - 1,50 - 1,46 - 1,47 - 1,49 - 1,47 - 1,46 - 1,48.$$

1. Déterminer la moyenne et l'écart-type de cette série, arrondis à 0,1 près.
2. Le professeur estime que la valeur 1,59 est due à une erreur expérimentale, et décide de la supprimer.
 - a. Déterminer la moyenne et l'écart-type de la nouvelle série.
 - b. Comparer ces résultats avec ceux de la question 1.

Exercice 10.15

Une entreprise est chargée de la maintenance de distributeurs de boissons. Durant une année, le responsable a relevé le nombre d'interventions réalisées sur ces distributeurs. Voici ses résultats :

Nombre d'interventions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre de distributeurs	10	12	17	44	78	94	83	49	36	16

- Déterminer le nombre moyen m d'interventions réalisées par machine, ainsi que l'écart-type s .
 - Le responsable estime qu'il faut changer le modèle de distributeurs si l'intervalle $[m - 2s; m + 2s]$ contient moins de 95 % des valeurs de la série. Quelle va être sa décision?
- Après vérification, le responsable s'aperçoit qu'il a oublié de compter un distributeur sur lequel on a réalisé trois interventions. Doit-il modifier sa décision?

Exercice 10.16

Déterminer les premier et troisième quartiles, ainsi que l'écart interquartile, pour :

- les séries définies à l'exercice 8;
- la série définie à l'exercice 9;
- la série définie à l'exercice 10.

Exercice 10.17

Une municipalité a décidé d'installer des capteurs destinés à relever le niveau sonore dans deux rues de la ville. Ces deux capteurs fournissent chacun 12 relevés sur une période de 24 heures. Les mesures sont exprimées en décibels.

- Dans la rue de la Liberté, les résultats sont les suivants :

55 – 50 – 52 – 56 – 64 – 74 – 79 – 65 – 73 – 74 – 64 – 50.

Déterminer la médiane et l'écart interquartile de cette série.

- Dans la rue de l'Égalité, voici les paramètres de la série obtenue : la médiane vaut 57, les premier et troisième quartiles valent 55 et 61, et les valeurs extrêmes sont 52 et 64.
Commenter et comparer la qualité sonore de la vie des habitants de la rue de la Liberté et de la rue de l'Égalité.

Exercice 10.18

De 1985 à 2010, les températures moyennes relevées au mois de janvier dans la ville de Luxembourg sont les suivantes.

-4,4; 1,1; -4,3; 4,3; 2,1; 2,4; 0,8; 0,6; 2,7; 2,4; 1,0; -1,2; -2,4; 2,1; 2,9; 1,7; 1,8; 1,6; 0,3; 1,5; 3,2; 0,9; 6,1; 5,1; -0,7; -0,9. (source : <http://www.statistiques.public.lu>)

- Déterminer les quartiles et la médiane de cette série.
- Interpréter les valeurs trouvées en écrivant deux phrases sans utiliser les mots :

a. quartile;

b. médiane.

Exercice 10.19

Dépense durant les soldes

Le montant des dépenses (en euros) de chaque client lors d'une journée de soldes a été relevé et trié dans le tableau ci-dessous où les fréquences sont exprimées en pourcentage.

Classe	[10;30[	[30;50[	[50;70[	[70;90[	[90;110[	[110;130]
Fréquences	15	25	10	20	10	20

1. Construire le polygone des fréquences cumulées croissantes.
2. Déterminer par lecture graphique, une approximation
 - de la médiane;
 - du premier quartile;
 - du troisième quartile.
3. Interpréter ces résultats.
4. Déterminer une approximation de la moyenne.
La lecture graphique est-elle possible?
Interpréter ce résultat.

Exercice 10.20

Les cigognes sont passées

Les tailles sont exprimées en centimètre.

à la maternité « Beaux jours » Sur la totalité du mois de janvier 2012, il y a eu

57 nouveau-nés à la maternité « Beaux jours ».

Leur taille est donnée dans le tableau ci-dessous.

Taille	46	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53
Effectifs	1	2	3	5	5	7	9	8	7	5	2	2	1

1. Calculer la moyenne puis la médiane des tailles de ces 57 nouveau-nés en précisant la démarche.
2. Calculer le pourcentage de nouveau-nés ayant une taille inférieure ou égale à 49 cm.
Donner la réponse arrondie à 0,1 près.
3. Parmi toutes ces tailles, déterminer la plus petite taille t telle qu'au moins les trois quarts des nouveau-nés aient une taille inférieure ou égale à t cm.
Quel paramètre de la série des tailles a été ainsi trouvé?

Exercice 10.21

[calculer,communiquer]

On a réalisé une enquête téléphonique portant sur le nombre de pièces des logements. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nombre de pièces	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de logements	14	25	31	29	13	9	5	4

1. Recopier le tableau ci-dessus, puis calculer les effectifs cumulés croissants.
2. Calculer les fréquences arrondies au millième, puis les fréquences cumulées croissantes en pourcentages.
3. En utilisant votre tableau, répondre aux questions suivantes :
 - a. Quel est le nombre de logements disposant de 5 pièces ou moins?
 - b. Quel est le pourcentage de logements disposant de 3 pièces?
 - c. Quelle est la proportion de logements qui disposent de 4 pièces au plus.

4. Compléter les phrases suivantes :

- a. 70 logements disposentpièces.
- b. 10 % des logements disposentpièces.
- c. 93,1 % des logements disposentpièces.
- d.% des logements disposent de plus de 3 pièces.

Exercice 10.22*[calculer,communiquer]*

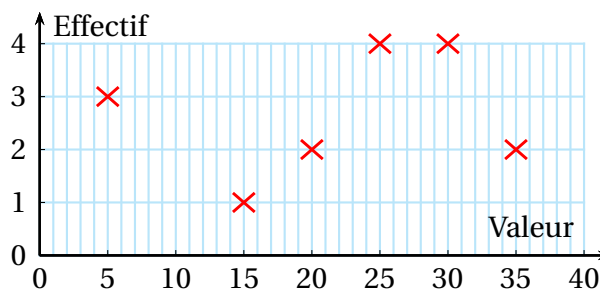
Dans une ville des États-Unis, le nombre de véhicules par foyer est réparti de la façon suivante :

Nombre de véhicules	0	1	2	3	4
Nombre de foyers	267	3 402	19 203	20 471	1 657

1. Combien de foyers compte la ville concernée par le sondage?
2. Recopier le tableau ci-dessus, puis calculer les fréquences exprimées en pourcentage. Arrondir à 0,1% près.
3. Pourquoi n'est-il pas pertinent de calculer les fréquences cumulées croissantes à partir des fréquences ici?
4. Calculer les fréquences cumulées croissantes en pourcentages. Arrondir à 0,1% près.
5. En utilisant votre tableau, répondre aux questions suivantes :
 - a. Combien de foyers possèdent deux véhicules ou moins?
 - b. Quel est le pourcentage des foyers possèdent au plus un véhicule?
 - c. Compléter les phrases suivantes :
 - Environ 45,5% des foyers possèdent
 - Environ % des foyers possèdent plus de deux véhicules.

Exercice 10.23*[Représenter, Calculer]*

1. Dresser le tableau d'effectifs correspondant au nuage de points ci-dessous.



2. En utilisant le menu Stat de la calculatrice, déterminer la médiane et l'écart-interquartile de cette série.

Exercice 10.24*[calculer, représenter]*

Dans chaque cas, calculer la moyenne de la série statistique donnée et interpréter ce résultat dans le contexte.

1. Cas 1 : Dans une rue passante de Salvador de Bahia (Brésil), on a mesuré le niveau de bruit en décibels (db) émis par 20 véhicules pris au hasard.

Les données ordonnées sont les suivantes :

54,8; 55,0; 57,7; 59,6; 60,1; 61,2; 62,0; 63,1; 63,5; 64,2;
65,2; 65,4; 65,9; 66,0; 67,6; 68,1; 69,5; 70,6; 71,5; 73,4 .

2. Cas 2 : Un entomologiste a relevé durant le mois de mai et juin le nombre quotidien de papillons dans un pré. Voici les données obtenues :

Nombre de papillons	8	10	12	14	16	18	20	22
Nombre de jours	7	10	12	18	6	0	0	8

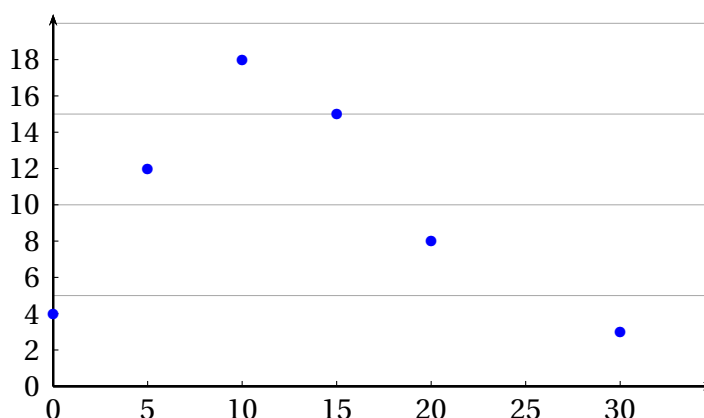
3. Cas 3 : Une entreprise de carrelage a relevé le nombre de carreaux défectueux dans des paquets de 15. Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous.

Nombre de carreaux	0	1	2	3	4	5
Fréquence	0,04	0,08	0,18	0,44	0,19	0,07

Exercice 10.25

[calculer]

On a réalisé une enquête sur le temps de parcours des élèves de leur domicile au lycée. Voici le nuage de points obtenus.



1. Dresser le tableau des modalités et des effectifs associé à cette série statistique.
2. Calculer la fréquence correspondant à chaque modalité.
3. Calculer le temps moyen de parcours des élèves en utilisant les fréquences. Interpréter le résultat.

Exercice 10.26

[calculer]

Camille a relevé le DAS (débit d'absorption spécifique) des smartphones proposés par son opérateur de téléphonie mobile : 0,17-0,34-0,79-0,98-1,32.

1. Quel est l'effectif total de la série?
2. Calculer la moyenne de cette série.
3. Calculer la variance de cette série statistique, puis son écart-type, arrondi à 10^{-2} près.

Exercice 10.27

[calculer]

On a relevé le nombre d'enfants dans la famille de chacun des élèves d'une classe de seconde. On a obtenu les résultats ci-dessous.

Nombre d'enfants dans la famille	1	2	3	4
Nombre de familles	15	12	6	2

1. Calculer la moyenne de la série. Interpréter ce résultat.
2. Calculer l'écart-type de cette série à 0,1 près.

Exercice 10.28

[calculer] On considère la fonction Python ci-dessous.

```

1 from math import sqrt
2
3 def fonction(x1, n1, x2, n2, x3, n3):
4     n = n1 + n2 + n3
5     m = (n1*x1 + n2*x2 + n3*x3)/n
6     v = (n1*(x1-m)**2 + n2*(x2-m)**2 + n3*(x3-m)**2)/n
7     e = sqrt(v)
8     return (m, e)

```

1. Préciser ce que contiennent les variables n , m , v et e ?
2. Quel est le rôle de cette fonction?
3. Quelles seraient les valeurs retournées si on exécute l'instruction **fonction(2,11,4,16,6,13)**?

Exercice 10.29

Calculer la moyenne de la série statistique suivante.

Valeurs x_i	17	20	25	35	48	60
Effectifs n_i	5	10	5	8	12	13

Exercice 10.30

Calculer la moyenne de la série statistique suivante.

Valeurs x_i	8	9	12	17	20
Fréquences f_i	0,13	0,26	0,08	0,16	0,37

Exercice 10.31

L'entraîneur d'un club de football a publié les statistiques des matchs de la saison. Sans calculatrice, calculer le nombre moyen de buts marqués par match.

Nombre de buts par match	0	1	2	3
Fréquences	0,35	0,15	0,4	0,1

Exercice 10.32

Valeurs x_i	x_1	x_2	x_3	x_4
Effectifs n_i	n_1	n_2	n_3	n_4

1. Donner l'expression de la moyenne m de cette série.
2. On multiplie toutes les valeurs par un réel k . Présenter la nouvelle série sous la forme d'un tableau.
3. Exprimer la moyenne m' de cette série.
4. En factorisant par k , justifier que $m' = k \times m$.

Exercice 10.33

Dans une très petite entreprise, les salaires mensuels des employés, en euros, sont les suivants : 1173 ; 1173 ; 1190 ; 1205 ; 1235 ; 3200.

1. Calculer la moyenne des salaires dans l'entreprise.
2. Le salaire le plus élevé passe à 4850 euros. Calculer la nouvelle moyenne.
3. Expliquer la phrase : « La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. »

Exercice 10.34

Calculer la variance et l'écart-type de la série suivante :

57 ; 59 ; 62 ; 87 ; 98 ; 100.

Exercice 10.35

Calculer la variance et l'écart-type de la série suivante.

Valeurs x_i	10	12	17	20
Effectifs n_i	1	4	3	2

Exercice 10.36

On a relevé les tailles, en centimètres, des membres d'un groupe de danse folklorique.

Taille (en cm)	148	152	155	160	162	164
Effectifs	1	3	5	2	5	3

1. Calculer la taille moyenne des membres du groupe.
2. Calculer l'écart-type de cette série.

Exercice 10.37

Pour chacune des séries suivantes, déterminer la médiane et les quartiles.

1. 140 ; 140 ; 148 ; 149 ; 150 ; 152 ; 152 ; 160 ; 170 ; 170 ; 175 ; 180
2. 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17 ; 17 ; 17 ; 18 ; 20 ; 20 ; 20 ; 20 ; 25

3.

Valeurs x_i	6	7	9	11	12	16
Effectifs n_i	2	3	4	8	5	3

Exercice 10.38

1. Construire une série de neuf valeurs telle que $Q_1 = 3$, $Me = 8$ et $Q_3 = 10$.
2. Construire une série de cinq valeurs de moyenne 40, de médiane 20 et d'étendue 100.

Exercice 10.39

On considère la série suivante :

18 ; 20 ; 20 ; 22 ; 24 ; 24 ; 28 ; 30 ; 30 ; 30.

Que deviennent la médiane et les quartiles de cette série :

1. si l'on ajoute 10 à toutes les valeurs ?
2. si l'on multiplie toutes les valeurs par 10 ?

Exercice 10.40

On donne les températures moyennes mensuelles, en degrés Celsius, de deux villes.

Mois	Mexico	Barcelone	Mois	Mexico	Barcelone
Janvier	12,4	9,5	Juillet	16,7	24,5
Février	14,1	10,3	Août	16,8	24,3
Mars	16,2	12,4	Septembre	16,3	21,8
Avril	17,4	14,6	Octobre	15,1	17,6
Mai	18,4	17,7	Novembre	13,9	13,5
Juin	17,7	21,5	Décembre	12	10,3

Pour la ville de Mexico, calculer :

1. l'étendue des températures ;

2. la température annuelle moyenne ;
3. la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 .
4. Pour Barcelone, on donne : moyenne 16,48 degrés Celsius, étendue 14,8 degrés Celsius, médiane 16,1 degrés Celsius, $Q_1 = 10,3$ et $Q_3 = 21,5$. À l'aide de ces indicateurs, répondre aux questions suivantes.
5. il fait plus chaud à Barcelone qu'à Mexico ?
6. les écarts de température sont-ils moindres à Mexico ?
7. dans ces deux villes, la température est-elle supérieure à 16 degrés Celsius pendant au moins la moitié de l'année ?
8. à Mexico, fait-il environ entre 14 et 17 degrés Celsius pendant la moitié de l'année ?